

実験設計ドキュメント

BTC急落エッジ候補をモンテカルロで検証する

1. 実験目的

前回記事で見えた「BTC急落 × Funding Rate × 外部Risk-on環境」のエッジ候補について、平均リターンやPFだけでなく、実運用で生き残れるかをモンテカルロで検証する。

中心テーマは以下である。

バックテストは1本の歴史にすぎない。

モンテカルロでは、同じエッジ候補を取りに行ったときに起こり得る多数の資金曲線を作り、最大DD・破産確率・レバレッジ耐性を見る。

2. 検証対象

比較群は以下とする。

ID	条件	狙い
G0	全急落買い	ベースライン
G1	Funding低位のみ	内部需給フィルターの効果
G2	Risk-onのみ	外部リスク環境フィルターの効果
G3	Funding低位 × Risk-on	本命エッジ候補
G4	全急落 - Funding高位 × Risk-off	悪い急落を避ける効果
G5	Funding高位 × Risk-off	買ってはいけない条件の確認

3. 実験の中心問い

1. 全急落買いと比べて、Funding低位 × Risk-on は最大DD分布を改善するか。
2. Funding低位 × Risk-on はn=15でも、モンテカルロ上で安定的に見えるか。
3. 24hのFunding低位 × Risk-on と、48hのRisk-onのみでは、どちらが運用上安定するか。
4. Funding高位 × Risk-off を除外するだけで、左側テールとDDリスクは改善するか。
5. レバレッジを上げたとき、30%DD/50%DD到達確率はどの程度悪化するか。
6. 手数料・スリッページ控除後でも、生存可能性は残るか。

4. モンテカルロ手法

実験では、以下の再サンプリング方法を比較する。

方法	内容	目的
Original Order	実際の順番で資金曲線を作る	元のバックテスト確認
Shuffle	同じ損益を重複なしで並べ替える	順番リスクを見る

方法	内容	目的
i.i.d. Bootstrap	損益を重複ありで再抽出する	標本誤差を見る
Block Bootstrap	複数トレードをブロック単位で再抽出する	損失クラスターを残す
Stationary Bootstrap	ランダム長ブロックで再抽出する	固定ブロック長の恣意性を抑える
Regime-aware Bootstrap	年・レジーム別に再抽出する	レジーム依存を確認する

5. 実験メニュー

実験1：全急落買い vs 条件付きフィルター

全急落買い、Funding低位のみ、Risk-onのみ、Funding低位 × Risk-onを比較する。
見るべき指標は、MDD中央値、MDD下位5%、MDD下位1%、30%DD到達確率、最終リターン下位5%。

実験2：Funding低位 × Risk-on の少数サンプル問題

n=15の良好なセル平均が、運用可能な安定性を持つかを見る。
i.i.d. Bootstrapを使い、同じ負けトレードが重複抽出された場合にDDがどれだけ悪化するかを確認する。

実験3：24h本命セル vs 48h Risk-onのみ

Funding低位 × Risk-on 24h、Funding低位 × Risk-on 48h、Risk-onのみ48hを比較する。
PFが高い少数サンプルと、サンプル数が多い条件のどちらが運用上安定するかを見る。

実験4：避けるフィルターの効果

全急落買いと、Funding高位 × Risk-offを除外した急落買いを比較する。
買える急落を探すだけでなく、買ってはいけない急落を避けることがDD分布を改善するかを検証する。

実験5：レバレッジ感応度

1.0倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍でモンテカルロを実行する。
30%DD到達確率、50%DD到達確率、最終資産下位5%を見る。

実験6：コスト感応度

片道5bp、10bp、20bpを控除し、grossで見えたエッジがnetでも残るかを確認する。
急落時はスプレッド・スリッページが拡大しやすいため、保守的なストレスコストも入れる。

6. 評価指標

カテゴリ	指標
収益性	最終リターン中央値、最終リターン下位5%、最終リターン下位1%
DDリスク	MDD中央値、MDD下位5%、MDD下位1%

カテゴリ	指標
テールリスク	Conditional Expected Drawdown、CVaR
生存性	30%DD到達確率、50%DD到達確率、資金半減確率
心理耐性	最大連敗数
実運用耐性	コスト控除後平均、net PF、レバレッジ別DD到達確率

7. 記事での結論候補

実験結果が良い場合でも、次のように慎重に整理する。

Funding低位 × Risk-on は有望だが、n=15のため運用可能とは断定できない。

また、結果次第では以下の結論もあり得る。

Risk-onのみ48hの方が、サンプル数とモンテカルロDD分布の面で安定する。

または、

Funding高位 × Risk-offを避けるだけで、全急落買いの左側テールが改善する。

最後のメッセージは以下にする。

バックテストは「エッジらしきもの」を見つける。

モンテカルロは「そのエッジを取りに行っても生き残れるか」を見る。